

ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ



Функция Subtotal

1. Справка

- Извадка от данни в таблица
- В резултат на:
 - *Сортиране*
 - *Филтриране*
 - *Допълнителни изчисления*
- Формират междинни обобщени данни

2. Пресмятания в подредени таблици

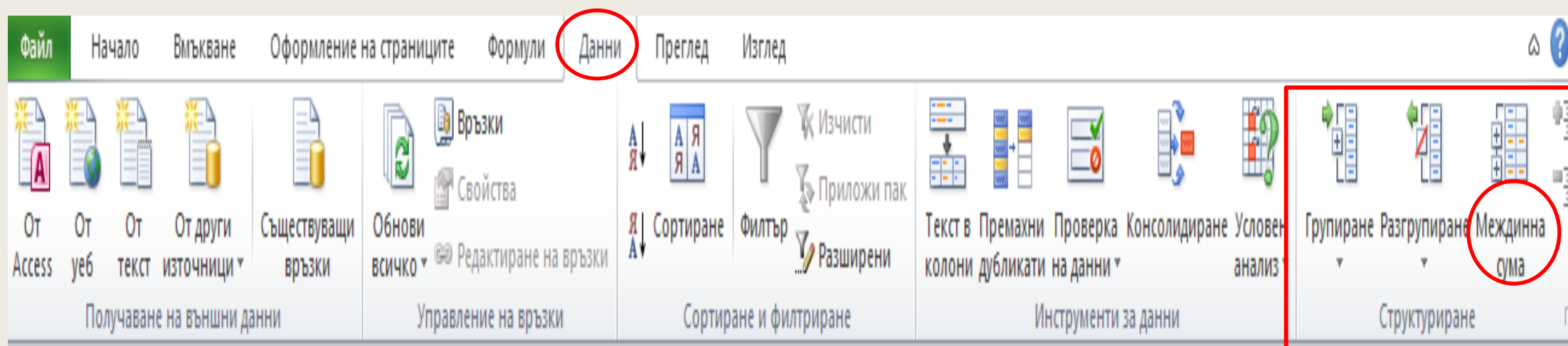
Формират междинни обобщени данни

- Чрез избор на функция за сума
- Чрез избор на функция за произведение
- Чрез избор на функция за средни стойности
- Чрез избор на функция за минимални стойности
- Чрез избор на функция за максимални стойности



Реализиране на междинните пресмятания за групи от записи на данни в Excel

Данни/Data → Структуриране/Outline → Междинна сума/Subtotal



3. Изготвяне на справки по една колона



Ресурси – **knigi_spravka.xlsx** от папката с
приложените материали към урока

Задача 1

Изгответе справка за общия брой налични книги в
книжарницата за всяко издателство и общо за
книжарницата.

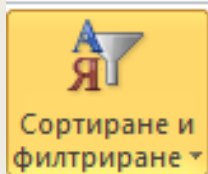
СТЪПКИ

Отваряме файла **knigi_spravka.xlsx**

Сортираме данните в колоната във възходящ ред, по която ще се извършва пресмятането т.е.

Издателство

	B	C	D	E	F	G
1	Код	Име на книга	Автор	Издателство	Брой	Цена
2	1	Пътешествията на Гъливер	Джонатан Суифт	Диамант	8	8,50 лв.
3	2	Дон Жуан	Джордж Байрон	Книжовен свят	7	7,00 лв.
4	3	Евгений Онегин	Александър Пушкин	Диамант	9	18,00 лв.
5	4	Дядо Горио	Оноре дьо Балзак	Диамант	5	10,00 лв.
6	5	Мадам Бовари	Гюстав Флобер	Луна	3	12,00 лв.
7	6	Сплин	Шарл Бодлер	Книжовен свят	7	14,00 лв.
8	7	Есенна песен	Пол Верлен	Луна	5	10,00 лв.
9	8	История славянобългарска	Паисий Хилендарски	Луна	8	8,00 лв.
10	9	Изворът на Белоногата	Петко Славейков	Книжовен свят	6	5,00 лв.
11	10	Стихотворения	Христо Ботев	Луна	8	9,00 лв.



Сортиране и филтриране

Намиране и избор

Сортиране от А до Я

Сортиране от Я до А

Сортиране по избор...

Филтър

Изчисти

Приложи пак

	B	C	D	E	F	G
1	Код	Име на книга	Автор	Издателство	Брой	Цена
2	1	Пътешествията на Гъливер	Джонатан Суифт	Диамант	8	8,50 лв.
3	3	Евгений Онегин	Александър Пушкин	Диамант	9	18,00 лв.
4	4	Дядо Горио	Оноре дьо Балзак	Диамант	5	10,00 лв.
5	2	Дон Жуан	Джордж Байрон	Книжовен свят	7	7,00 лв.
6	6	Сплин	Шарл Бодлер	Книжовен свят	7	14,00 лв.
7	9	Изворът на Белоногата	Петко Славейков	Книжовен свят	6	5,00 лв.
8	5	Мадам Бовари	Гюстав Флобер	Луна	3	12,00 лв.
9	7	Есенна песен	Пол Верлен	Луна	5	10,00 лв.
10	8	История славянобългарска	Паисий Хилендарски	Луна	8	8,00 лв.
11	10	Стихотворения	Христо Ботев	Луна	8	9,00 лв.

- ✓ Маркираме цялата таблица с данни
- ✓ **Данни → Структуриране → Междинна сума**
- ✓ От падащия списък **При всяка промяна в / At each change in** избираме, колоната по която ще се извършват междинните пресмятания (**Издателство**)
- ✓ От падащия списък **Използвай функцията/Use function** изберете функцията, чрез която ще извършим междинното пресмятане (**Сума**)
- ✓ От падащия списък **Добави междинна сума към/Add subtotal to** поставяме отметка на полето, върху което ще приложим избраната функция (**Брой**)
- ✓ Поставяме отметка в полето **Обобщение под данните/Summary below data**, за да се появяват междинните пресмятания под групирани редове

Междинна сума

При всяка промяна в:

Издателство

Използвай функцията:

Сума

Добави междинна сума към:

- ☐ Код
- ☐ Име на книга
- ☐ Автор
- ☐ Издателство
- ☒ Брой
- ☐ Цена

☐ Замени текущите междинни суми

☐ Всяка група на нова страница

☒ Обобщение под данните

Премахни всички

ОК

Отказ

Крайният вариант на таблицата изглежда така:

С помощта на тези бутони могат да остават видими само редовете с резултатите от междинните пресмятания

1	2	3		B	C	D	E	F	G
1	Код	Име на книга	Автор	Издателство	Брой	Цена			
2	1	Пътешествията на Гъливер	Джонатан Суифт	Диамант	8	8,50 лв.			
3	3	Евгений Онегин	Александър Пушкин	Диамант	9	18,00 лв.			
4	4	Дядо Горио	Оноре дьо Балзак	Диамант	5	10,00 лв.			
5				Диамант Общо	22				
6	2	Дон Жуан	Джордж Байрон	Книжовен свят	7	7,00 лв.			
7	6	Сплин	Шарл Бодлер	Книжовен свят	7	14,00 лв.			
8	9	Изворът на Белоногата	Петко Славейков	Книжовен свят	6	5,00 лв.			
9				Книжовен свят Общо	20				
10	5	Мадам Бовари	Гюстав Флобер	Луна	3	12,00 лв.			
11	7	Есенна песен	Пол Верлен	Луна	5	10,00 лв.			
12	8	История славянобългарска	Паисий Хилендарски	Луна	8	8,00 лв.			
13	10	Стихотворения	Христо Ботев	Луна	8	9,00 лв.			
14				Луна Общо	24				
15				Обща сума	66				
16									

За всяка група от данни се добавя автоматично нов ред **Общо/Total**, в който се показват данните от междинното сумиране на избраната от нас колона (Брой)

В края отново автоматично се добавя и още един нов ред **Обща сума/Grand Total**, в която е резултата от всички междинни суми.

4. Изготвяне на справки с пресмятане по две колона



Ресурси – **knigi_spravka.xlsx** от папката с приложените материали към урока

Задача 2

Изгответе справка за минималната цена на книга от издателството и минималния брой на едно заглавие.



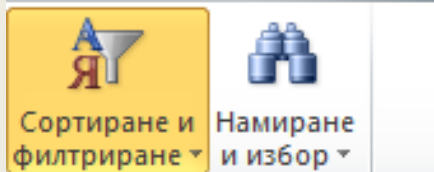
СТЪПКИ

Отваряме файла **knigi_spravka.xlsx**

Сортираме данните в колоната във възходящ ред, по която ще се извършва пресмятането т.е.

Издателство

	B	C	D	E	F	G
1	Код	Име на книга	Автор	Издателство	Брой	Цена
2	1	Пътешествията на Гъливер	Джонатан Суифт	Диамант	8	8,50 лв.
3	2	Дон Жуан	Джордж Байрон	Книжовен свят	7	7,00 лв.
4	3	Евгений Онегин	Александър Пушкин	Диамант	9	18,00 лв.
5	4	Дядо Горио	Оноре дьо Балзак	Диамант	5	10,00 лв.
6	5	Мадам Бовари	Гюстав Флобер	Луна	3	12,00 лв.
7	6	Сплин	Шарл Бодлер	Книжовен свят	7	14,00 лв.
8	7	Есенна песен	Пол Верлен	Луна	5	10,00 лв.
9	8	История славянобългарска	Паисий Хилендарски	Луна	8	8,00 лв.
10	9	Изворът на Белоногата	Петко Славейков	Книжовен свят	6	5,00 лв.
11	10	Стихотворения	Христо Ботев	Луна	8	9,00 лв.



Сортиране и филтриране ▾Намиране и избор ▾

А↓

Сортиране от А до Я

Я↓

Сортиране от Я до А

↕

Сортиране по избор...

≡

Филтър

✕

Изчисти

📌

Приложи пак

	B	C	D	E	F	G
1	Код	Име на книга	Автор	Издателство	Брой	Цена
2	1	Пътешествията на Гъливер	Джонатан Суифт	Диамант	8	8,50 лв.
3	3	Евгений Онегин	Александър Пушкин	Диамант	9	18,00 лв.
4	4	Дядо Горио	Оноре дьо Балзак	Диамант	5	10,00 лв.
5	2	Дон Жуан	Джордж Байрон	Книжовен свят	7	7,00 лв.
6	6	Сплин	Шарл Бодлер	Книжовен свят	7	14,00 лв.
7	9	Изворът на Белоногата	Петко Славейков	Книжовен свят	6	5,00 лв.
8	5	Мадам Бовари	Гюстав Флобер	Луна	3	12,00 лв.
9	7	Есенна песен	Пол Верлен	Луна	5	10,00 лв.
10	8	История славянобългарска	Паисий Хилендарски	Луна	8	8,00 лв.
11	10	Стихотворения	Христо Ботев	Луна	8	9,00 лв.

- ✓ Маркираме цялата таблица с данни
- ✓ **Данни** → **Структуриране** → **Междинна сума**
- ✓ От падащия списък **При всяка промяна в / At each change in** избираме, колоната по която ще се извършват междинните пресмятания (**Издателство**)
- ✓ От падащия списък **Използвай функцията/Use function** изберете функцията, чрез която ще извършим междинното пресмятане (**Минимум**)
- ✓ От падащия списък **Добави междинна сума към/Add subtotal to** поставяме отметка на полето, върху което ще приложим избраната функция (**Брой**)
- ✓ Поставяме отметка в полето **Обобщение под данните/Summary below data**, за да се появяват междинните пресмятания под групирани редове

Крайният вариант на таблицата изглежда така:

С помощта на тези бутони могат да остават видими само редовете с резултатите от междинните пресмятания

1	2	3	В	С	Д	Е	Ф	Г
1	Код	Име на книга	Автор	Издателство	Брой	Цена		
2	1	Пътешествията на Гъливер	Джонатан Суифт	Диамант	8	8,50 лв.		
3	3	Евгений Онегин	Александър Пушкин	Диамант	9	18,00 лв.		
4	4	Дядо Горио	Оноре дьо Балзак	Диамант	5	10,00 лв.		
5				Диамант Минимум	5			
6	2	Дон Жуан	Джордж Байрон	Книжовен свят	7	7,00 лв.		
7	6	Сплин	Шарл Бодлер	Книжовен свят	7	14,00 лв.		
8	9	Изворът на Белоногата	Петко Славейков	Книжовен свят	6	5,00 лв.		
9				Книжовен свят Минимум	6			
10	5	Мадам Бовари	Гюстав Флобер	Луна	3	12,00 лв.		
11	7	Есенна песен	Пол Верлен	Луна	5	10,00 лв.		
12	8	История славянобългарска	Паисий Хилендарски	Луна	8	8,00 лв.		
13	10	Стихотворения	Христо Ботев	Луна	8	9,00 лв.		
14				Луна Минимум	3			
15				Общ минимум	3			

За всяка група от данни се добавя автоматично нов ред **Минимум/Minimum**, в който се показват данните от междинния минимум на избраната от нас колона (**Брой**)

В края отново автоматично се добавя и още един нов ред **Общ Минимум/Grand Minimum**, в която е резултата от всички междинни минимума.

5. Справки чрез пресмятане в различни колони с различни функции



Ресурси – **knigi_spravka.xlsx** от папката с приложените материали към урока

Задача 3

Изгответе справка, която показва за всяко издателство общ брой книги и средната единична цена

СТЪПКИ

- ✓ Отваряме файла **knigi_spravka.xlsx**
- ✓ Изпълняваме задача 1

1	2	3		B	C	D	E	F	G
	1	Код	Име на книга	Автор	Издателство	Брой	Цена		
	2	1	Пътешествията на Гъливер	Джонатан Суифт	Диамант	8	8,50 лв.		
	3	3	Евгений Онегин	Александър Пушкин	Диамант	9	18,00 лв.		
	4	4	Дядо Горио	Оноре дьо Балзак	Диамант	5	10,00 лв.		
	5				Диамант Общо	22			
	6	2	Дон Жуан	Джордж Байрон	Книжовен свят	7	7,00 лв.		
	7	6	Сплин	Шарл Бодлер	Книжовен свят	7	14,00 лв.		
	8	9	Изворът на Белоногата	Петко Славейков	Книжовен свят	6	5,00 лв.		
	9				Книжовен свят Общо	20			
	10	5	Мадам Бовари	Гюстав Флобер	Луна	3	12,00 лв.		
	11	7	Есенна песен	Пол Верлен	Луна	5	10,00 лв.		
	12	8	История славянобългарска	Паисий Хилендарски	Луна	8	8,00 лв.		
	13	10	Стихотворения	Христо Ботев	Луна	8	9,00 лв.		
	14				Луна Общо	24			
	15				Обща сума	66			
	16								

- ✓ Трябва да добавим още едно пресмятане с данни от друга колона (**Цена**)
- ✓ **Данни → Структуриране → Междинна сума**

- ✓ От падащия списък **При всяка промяна в / At each change in** избираме, колоната по която ще се извършват междинните пресмятания (**Издателство**)
- ✓ От падащия списък **Използвай функцията/Use function** изберете функцията, чрез която ще извършим междинното пресмятане (**Средно/Average**)
- ✓ От падащия списък **Добави междинна сума към/Add subtotal to** поставяме отметка на полето, върху което ще приложим избраната функция (**Цена**)

Mejдинна сума

При всяка промяна в:

Издателство

Използвай функцията:

Средно

Добави междинна сума към:

☐ Код

☐ Име на книга

☐ Автор

☐ Издателство

☐ Брой

☒ Цена

☐ Замени текущите междинни суми

☐ Всяка група на нова страница

☒ Обобщение под данните

Премахни всички OK Отказ

Крайният вариант на таблицата изглежда така:

1	2	3	4		B	C	D	E	F	G
1	Код	Име на книга	Автор	Издателство	Брой	Цена				
2	1	Пътешествията на Гъливер	Джонатан Суифт	Диамант	8	8,50 лв.				
3	3	Евгений Онегин	Александър Пушкин	Диамант	9	18,00 лв.				
4	4	Дядо Горио	Оноре дьо Балзак	Диамант	5	10,00 лв.				
5				Диамант Средно		12,17 лв.				
6				Диамант Общо	22					
7	2	Дон Жуан	Джордж Байрон	Книжовен свят	7	7,00 лв.				
8	6	Сплин	Шарл Бодлер	Книжовен свят	7	14,00 лв.				
9	9	Изворът на Белоногата	Петко Славейков	Книжовен свят	6	5,00 лв.				
10				Книжовен свят Средно		8,67 лв.				
11				Книжовен свят Общо	20					
12	5	Мадам Бовари	Гюстав Флобер	Луна	3	12,00 лв.				
13	7	Есенна песен	Пол Верлен	Луна	5	10,00 лв.				
14	8	История славянобългарска	Паисий Хилендарски	Луна	8	8,00 лв.				
15	10	Стихотворения	Христо Ботев	Луна	8	9,00 лв.				
16				Луна Средно		9,75 лв.				
17				Луна Общо	24					
18				Общо средно		10,15 лв.				
19				Обща сума	66					

6. Справки чрез пресмятане в различни колони с различни функции



Ресурси – **knigi_spravka.xlsx** от папката с приложените материали към урока

Задача 4

Изгответе справка, която показва средната цена на книга за всяко издателство поотделно и общия брой книги за всеки автор, издадени от това издателство.

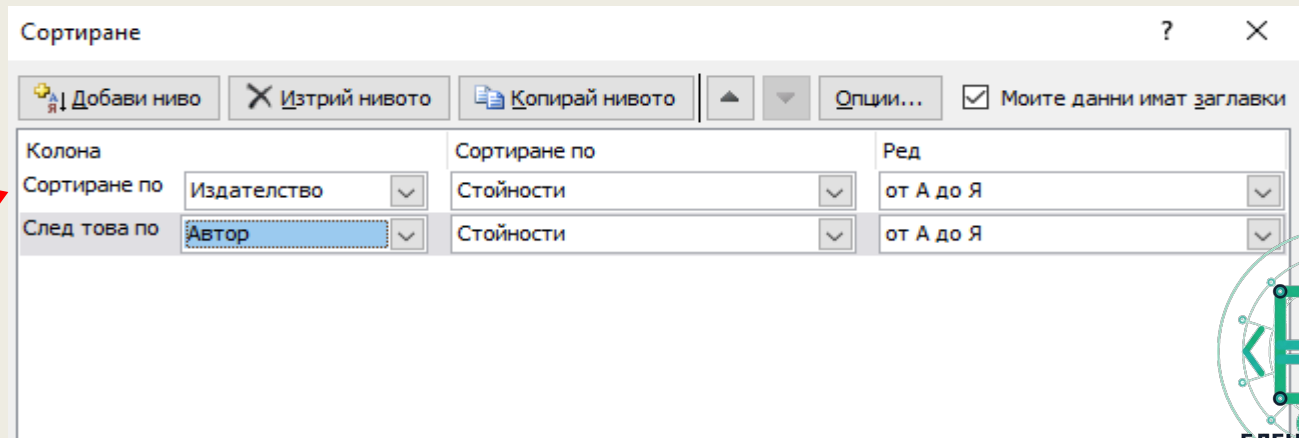
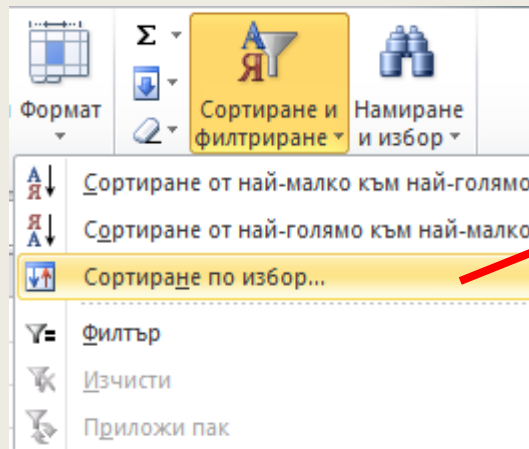
СТЪПКИ

Отваряме файла **knigi_spravka.xlsx**

Сортираме данните в колоните във възходящ ред, по които ще се извършва пресмятането т.е.

Издателство и Автор

	B	C	D	E	F	G
1	Код	Име на книга	Автор	Издателство	Брой	Цена
2	1	Пътешествията на Гъливер	Джонатан Суифт	Диамант	8	8,50 лв.
3	2	Дон Жуан	Джордж Байрон	Книжовен свят	7	7,00 лв.
4	3	Евгений Онегин	Александър Пушкин	Диамант	9	18,00 лв.
5	4	Дядо Горио	Оноре дьо Балзак	Диамант	5	10,00 лв.
6	5	Мадам Бовари	Гюстав Флобер	Луна	3	12,00 лв.
7	6	Сплин	Шарл Бодлер	Книжовен свят	7	14,00 лв.
8	7	Есенна песен	Пол Верлен	Луна	5	10,00 лв.
9	8	История славянобългарска	Паисий Хилендарски	Луна	8	8,00 лв.
10	9	Изворът на Белоногата	Петко Славейков	Книжовен свят	6	5,00 лв.
11	10	Стихотворения	Христо Ботев	Луна	8	9,00 лв.



- ✓ Маркираме цялата таблица с данни
- ✓ **Данни → Структуриране → Междинна сума**

Междинна сума ? X

При всяка промяна в:
Издателство

Използвай функцията:
Средно

Добави междинна сума към:

- ☐ Код
- ☐ Име на книга
- ☐ Автор
- ☐ Издателство
- ☐ Брой
- ☒ Цена

☐ Замени текущите междинни суми

☐ Всяка група на нова страница

☒ Обобщение под данните

Премахни всички OK Отказ

Междинна сума ? X

При всяка промяна в:
Автор

Използвай функцията:
Средно

Добави междинна сума към:

- ☐ Код
- ☐ Име на книга
- ☐ Автор
- ☐ Издателство
- ☒ Брой
- ☐ Цена

☐ Замени текущите междинни суми

☐ Всяка група на нова страница

☒ Обобщение под данните

Премахни всички OK Отказ

Крайният вариант на таблицата изглежда така:

1	2	3	4	A	B	C	D	E	F
1	Код	Име на книга	Автор	Издателство	Брой	Цена			
2	3	Евгений Онегин	Александър Пушкин	Диамант	9	18,00 лв.			
3			Александър Пушкин Средно		9				
4	1	Пътешествията на Гъливер	Джонатан Суифт	Диамант	8	8,50 лв.			
5			Джонатан Суифт Средно		8				
6	4	Дядо Горио	Оноре дьо Балзак	Диамант	5	10,00 лв.			
7			Оноре дьо Балзак Средно		5				
8				Диамант Средно		12,17 лв.			
9	2	Дон Жуан	Джордж Байрон	Книжовен свят	7	7,00 лв.			
10			Джордж Байрон Средно		7				
11	9	Изворът на Белоногата	Петко Славейков	Книжовен свят	6	5,00 лв.			
12			Петко Славейков Средно		6				
13	6	Сплин	Шарл Бодлер	Книжовен свят	7	14,00 лв.			
14			Шарл Бодлер Средно		7				
15				Книжовен свят Средно		8,67 лв.			
16	5	Мадам Бовари	Гюстав Флобер	Луна	3	12,00 лв.			
17			Гюстав Флобер Средно		3				
18	8	История славянобългарска	Паисий Хилендарски	Луна	8	8,00 лв.			
19			Паисий Хилендарски Средно		8				
20	7	Есенна песен	Пол Верлен	Луна	5	10,00 лв.			
21			Пол Верлен Средно		5				
22	10	Стихотворения	Христо Ботев	Луна	8	9,00 лв.			
23			Христо Ботев Средно		8				
24				Луна Средно		9,75 лв.			
25			Общо средно		7				
26				Общо средно		10,15 лв.			





Ресурси – **knigi_spravka.xlsx** от папката с приложените материали към урока

Отворете файла **knigi_spravka.xlsx** и изгответе следните справки:

Зад.1. Да показва общата цена на книгите на всяко издателство и общо за книжарницата

Зад.2. Да показва максималната цена на книга от издателството и максималния брой от едно издателство

Зад.3. Да представя за всяко издателство – среден брой книги и общата им цена

Зад.4. Да показва средната цена на книга за всяко издателство поотделно и общия брой книги за всеки автор, издадени от това издателство.

